

Suites de nombres réels

Corrigés détaillés

Terminale — Spécialité Mathématiques — 2026-2027

Mode d'emploi

- Ce livret corrige **tous les exercices du socle** du livret de cours, les **problèmes 1 et 7** et les **sujets de bac 2026** (B1 à B8).
- Chaque corrigé est rédigé **comme une copie attendue au bac** : c'est ce niveau de justification que tu dois viser.
- Les encadrés violets résument la méthode ; les encadrés rouges signalent les erreurs les plus fréquentes.
- **Cherche toujours avant de lire.** Si tu bloques, lis seulement la première ligne du corrigé, puis reprends seul(e).

Table des matières

P1	Suites de référence	3
P2	Comportement global d'une suite	6
P3	Limites d'une suite	9
P4	Comparaison et suites géométriques	11
P5	Suites monotones et suites récurrentes	14
Problème 1 — Type bac		17
Problème 7 — Suites presque géométriques		19
Sujets de bac 2026		22

P1 Suites de référence

Exercice 88 Suites arithmétiques

Rappel : si (u_n) est arithmétique de raison r , alors pour tous entiers n et p , $u_n = u_p + (n - p)r$.

1. Avec $p = 0$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr = 2 + \frac{3}{2}n$.

$$u_n = 2 + \frac{3}{2}n$$

2. On écrit la relation entre u_{11} et u_5 :

$$u_{11} = u_5 + (11 - 5)r \iff 8 = 1 + 6r \iff r = \frac{7}{6}.$$

Puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = u_5 + (n - 5)r = 1 + \frac{7}{6}(n - 5) = \frac{6 + 7n - 35}{6} = \frac{7n - 29}{6}$.

Vérification : $u_5 = \frac{35 - 29}{6} = 1$ et $u_{11} = \frac{77 - 29}{6} = 8$.

$$r = \frac{7}{6} \quad \text{et} \quad u_n = \frac{7n - 29}{6}$$

3. La somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{100}$ comporte $100 - 0 + 1 = 101$ termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{100} = 101 \times \frac{u_0 + u_{100}}{2}.$$

L'hypothèse donne $101 \times \frac{1 + u_{100}}{2} = 303$, donc $1 + u_{100} = 6$, soit $u_{100} = 5$.

Ensuite $u_{100} = u_0 + 100r$, donc $5 = 1 + 100r$ et $r = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$.

$$r = \frac{1}{25} \quad \text{et} \quad u_n = 1 + \frac{n}{25}$$

☆ Erreur fréquente

Compter 100 termes au lieu de 101 : de u_0 à u_{100} , il y a $100 - 0 + 1$ termes.

Exercice 89 Suites géométriques (questions 1 et 2)

Rappel : si (u_n) est géométrique de raison q , alors $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

1. Avec $p = 1$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

On peut aussi écrire, comme $u_0 = \frac{u_1}{q} = \frac{15}{2}$: $u_n = \frac{15}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

$$u_n = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{15}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

2. $u_9 = u_4 \times q^5$, donc $q^5 = 25\sqrt{5}$. Or $25\sqrt{5} = 5^2 \times 5^{\frac{1}{2}} = (\sqrt{5})^4 \times \sqrt{5} = (\sqrt{5})^5$.

La fonction $x \mapsto x^5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: l'équation $q^5 = (\sqrt{5})^5$ a pour seule solution $q = \sqrt{5}$.

Alors $u_n = u_4 \times q^{n-4} = (\sqrt{5})^{n-4}$.

$$q = \sqrt{5} \quad \text{et} \quad u_n = (\sqrt{5})^{n-4}$$

Exercice 90 Montrer qu'une suite est géométrique (questions 1 à 3) Ce qu'il fallait voir

Pour une suite dont tous les termes sont non nuls, on calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: si ce quotient est un nombre *qui ne dépend pas de n* , la suite est géométrique et ce nombre est sa raison.

1. Pour tout n , $u_n = 3^{n+2} > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+3}}{3^{n+2}} = 3$.

(u_n) est géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 9$.

2. Pour tout n , $u_n = 5^{1-3n} > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5^{1-3(n+1)}}{5^{1-3n}} = 5^{(1-3n-3)-(1-3n)} = 5^{-3} = \frac{1}{125}$.

(u_n) est géométrique de raison $\frac{1}{125}$ et de premier terme $u_0 = 5$.

3. Pour tout n , $u_n = (-1)^n \times 6^{2n+3} \neq 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n} \times \frac{6^{2n+5}}{6^{2n+3}} = (-1) \times 6^2 = -36.$$

(u_n) est géométrique de raison -36 et de premier terme $u_0 = 6^3 = 216$.

Autre méthode : $u_n = 6^3 \times (-1)^n \times (6^2)^n = 216 \times (-36)^n$, forme $u_0 q^n$.

Exercice 91 Calculs de sommes (questions 1 et 2)

1. 8, 13, 18, ... sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme 8 et de raison 5. Le terme 2023 s'écrit $8 + 5k$ avec $k = \frac{2023-8}{5} = 403$: la somme va donc de l'indice 0 à l'indice 403, soit 404 termes.

$$A = 404 \times \frac{8 + 2023}{2} = 202 \times 2031 = 410\,262.$$

$A = 410\,262$

2. $2^2, 2^5, 2^8, \dots$: chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par $2^3 = 8$. C'est une suite géométrique de premier terme 4 et de raison 8. Les exposants 2, 5, ..., 20 s'écrivent $2 + 3k$ avec k de 0 à 6 : il y a 7 termes.

$$B = 4 \times \frac{1 - 8^7}{1 - 8} = \frac{4(8^7 - 1)}{7} = \frac{4 \times 2\,097\,151}{7} = 1\,198\,372.$$

$B = 1\,198\,372$

Exercice 92 Suites arithmético-géométriques Ce qu'il fallait voir

Méthode en quatre temps : point fixe $c = ac + b$; la suite $(u_n - c)$ est géométrique de raison a ; formule explicite de $(u_n - c)$; retour à u_n .

Cas 1 : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 1,5u_n + 5$.

- On cherche c tel que $c = 1,5c + 5$: $-0,5c = 5$, donc $c = -10$.
- Pour tout n : $u_{n+1} = 1,5u_n + 5$ et $-10 = 1,5 \times (-10) + 5$. Par soustraction, $u_{n+1} + 10 = 1,5(u_n + 10)$. La suite (v_n) définie par $v_n = u_n + 10$ est donc géométrique de raison 1,5, de premier terme $v_0 = u_0 + 10 = 11$.

— Ainsi $v_n = 11 \times 1,5^n$, et $u_n = v_n - 10$.

$$u_n = -10 + 11 \times 1,5^n$$

Cas 2 : $u_1 = 1$ (même relation). La suite $(v_n) = (u_n + 10)$ est encore géométrique de raison 1,5, mais son premier terme connu est $v_1 = 11 : v_n = v_1 \times 1,5^{n-1}$.

$$u_n = -10 + 11 \times 1,5^{n-1} \quad \text{pour } n \geq 1$$

Cas 3 : $u_0 = 10\,000$, $u_{n+1} = 1,05 u_n - 300$. $c = 1,05c - 300 \iff -0,05c = -300 \iff c = 6000$. Par soustraction, $u_{n+1} - 6000 = 1,05(u_n - 6000) : (u_n - 6000)$ est géométrique de raison 1,05 et de premier terme 4000.

$$u_n = 6000 + 4000 \times 1,05^n$$

Cas 4 : $u_0 = 10\,000$, $u_{n+1} = 0,9 u_n + 300$. $c = 0,9c + 300 \iff 0,1c = 300 \iff c = 3000$. Par soustraction, $u_{n+1} - 3000 = 0,9(u_n - 3000) : (u_n - 3000)$ est géométrique de raison 0,9 et de premier terme 7000.

$$u_n = 3000 + 7000 \times 0,9^n$$

☆ Erreur fréquente

Écrire « $u_n = u_0 \times a^n + b$ » : c'est faux dès que $b \neq 0$. Seule la suite *décalée* $(u_n - c)$ est géométrique.

Exercice 93 Le crédit de TOTORO

1. Pendant un mois, le capital restant dû augmente de 0,4 % : il est multiplié par $1 + \frac{0,4}{100} = 1,004$. TOTORO rembourse ensuite 400 euros. Donc, pour tout n :

$$C_{n+1} = 1,004 C_n - 400, \quad \text{avec } C_0 = 10\,000.$$

2. C'est une suite arithmético-géométrique.

— Point fixe : $c = 1,004c - 400 \iff 0,004c = 400 \iff c = 100\,000$.

— Par soustraction de $C_{n+1} = 1,004C_n - 400$ et $100\,000 = 1,004 \times 100\,000 - 400 : C_{n+1} - 100\,000 = 1,004(C_n - 100\,000)$.

La suite $(C_n - 100\,000)$ est géométrique de raison 1,004 et de premier terme $C_0 - 100\,000 = -90\,000$.

— Donc $C_n - 100\,000 = -90\,000 \times 1,004^n$.

$$C_n = 100\,000 - 90\,000 \times 1,004^n$$

3. Le crédit est remboursé dès que $C_n \leq 0$, c'est-à-dire

$$100\,000 - 90\,000 \times 1,004^n \leq 0 \iff 1,004^n \geq \frac{10}{9}.$$

Comme $1,004 > 1$, la suite $(1,004^n)$ est croissante : il suffit de trouver le premier rang où l'inégalité est vraie. À la calculatrice, $1,004^{26} \approx 1,1094 < \frac{10}{9} \approx 1,1111$ et $1,004^{27} \approx 1,1138 \geq \frac{10}{9}$.

Après 26 mensualités, il reste $C_{26} \approx 156,67$ euros ; la 27^e mensualité est donc partielle.

TOTORO rembourse son crédit en 27 mois.

🔍 Ce qu'il fallait voir

Pour « au bout de combien de temps », on peut aussi programmer un algorithme de seuil (voir P5) : `while C > 0: C = 1.004*C - 400; n = n + 1.`

P2 Comportement global d'une suite

Exercice 94 Négations

📖 Ce qu'il fallait voir

Pour nier une phrase quantifiée : « pour tout » devient « il existe », « il existe » devient « pour tout », et on nie la propriété finale.

1. « (u_n) est croissante » : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$.
Négation : **il existe** $n \in \mathbb{N}$ **tel que** $u_n > u_{n+1}$.
2. « (u_n) est décroissante » : pour tout n , $u_n \geq u_{n+1}$.
Négation : **il existe** $n \in \mathbb{N}$ **tel que** $u_n < u_{n+1}$.
3. « (u_n) est majorée » : il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout n , $u_n \leq M$.
Négation : **pour tout** $M \in \mathbb{R}$, **il existe** $n \in \mathbb{N}$ **tel que** $u_n > M$.
4. Négation de « minorée » : **pour tout** $m \in \mathbb{R}$, **il existe** $n \in \mathbb{N}$ **tel que** $u_n < m$.
5. « Bornée » signifie « majorée et minorée ». Sa négation est « non majorée ou non minorée » :
pour tout $M \in \mathbb{R}$, **il existe** n **tel que** $u_n > M$; **ou bien pour tout** $m \in \mathbb{R}$, **il existe** n **tel que** $u_n < m$.
Formulation équivalente : pour tout réel $A > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n| > A$.

☆ Erreur fréquente

« Non croissante » ne veut pas dire « décroissante » : la suite $((-1)^n)$ n'est ni croissante ni décroissante.

Exercice 95 Monotonie par le signe de $u_{n+1} - u_n$ (questions 2 à 4)

2. $u_n = n^2 - 5n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 5(n+1) - n^2 + 5n = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 - n^2 + 5n = 2n - 4.$$

Or $2n - 4 \geq 0 \iff n \geq 2$. Donc $u_{n+1} \leq u_n$ pour $n \in \{0; 1\}$ et $u_{n+1} \geq u_n$ pour $n \geq 2$.

Valeurs : $u_0 = 0$, $u_1 = -4$, $u_2 = -6$, $u_3 = -6$, $u_4 = -4$.

(u_n) n'est pas monotone ; elle est croissante à partir du rang 2.

3. $u_n = 3n + (-1)^n$. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = 3 + (-1)^{n+1} - (-1)^n = 3 - (-1)^n - (-1)^n = 3 - 2(-1)^n.$$

Comme $(-1)^n \leq 1$, on a $-2(-1)^n \geq -2$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 3 - 2 = 1 > 0$.

(u_n) est strictement croissante.

4. $u_n = n - 3^n$. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = (n+1) - 3^{n+1} - n + 3^n = 1 - 3^{n+1} + 3^n = 1 - 3^n(3 - 1) = 1 - 2 \times 3^n.$$

Comme $3^n \geq 1$, $2 \times 3^n \geq 2$, donc $u_{n+1} - u_n \leq -1 < 0$.

(u_n) est strictement décroissante.

Exercice 96 Monotonie par le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (questions 1 et 2) Ce qu'il fallait voir

On ne peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 que si $u_n > 0$: si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ avec $u_n > 0$, alors $u_{n+1} \leq u_n$. C'est pourquoi les suites sont prises pour $n \geq 1$ (on a $u_0 = 0$).

1. Pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{n}{3^n} > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3^{n+1}} \times \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{3n}.$$

Or $\frac{n+1}{3n} < 1 \iff n+1 < 3n \iff n > \frac{1}{2}$, ce qui est vrai pour tout $n \geq 1$. Donc $u_{n+1} < u_n$.

(u_n) est strictement décroissante (pour $n \geq 1$).

2. Pour $n \geq 1$, $u_n = 0,1^n \times n^2 > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{0,1^{n+1}(n+1)^2}{0,1^n n^2} = 0,1 \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = 0,1 \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2.$$

Pour $n \geq 1$, $1 + \frac{1}{n} \leq 2$, donc $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \leq 4$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 0,4 < 1$.

(u_n) est strictement décroissante (pour $n \geq 1$).

Exercice 97 Monotonie à l'aide de la fonction associée Ce qu'il fallait voir

Si $u_n = f(n)$ et si f est croissante (resp. décroissante) sur $[0; +\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. décroissante). Attention : la réciproque est fautive.

1. $u_n = f(n)$ avec $f(x) = x + \cos x$, dérivable sur $[0; +\infty[$, $f'(x) = 1 - \sin x$.
Comme $\sin x \leq 1$, $f'(x) \geq 0$: f est croissante sur $[0; +\infty[$.

(u_n) est croissante.

2. $u_n = f(n)$ avec $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, dérivable sur $[0; +\infty[$ (le dénominateur ne s'annule pas) :

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x[(x^2 + 1) - (x^2 - 1)]}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \geq 0 \text{ sur } [0; +\infty[.$$

f est croissante sur $[0; +\infty[$, donc (u_n) est croissante.

Autre méthode : $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$, et $x \mapsto \frac{2}{x^2 + 1}$ est décroissante sur $[0; +\infty[$.

3. $u_n = f(n)$ avec $f(x) = x^2(3 - x) = 3x^2 - x^3$: $f'(x) = 6x - 3x^2 = 3x(2 - x)$.
Sur $[0; 2]$, $f'(x) \geq 0$; sur $[2; +\infty[$, $f'(x) \leq 0$. Donc f est décroissante sur $[2; +\infty[$ et, pour tout $n \geq 2$, $u_{n+1} = f(n+1) \leq f(n) = u_n$.

Au début : $u_0 = 0$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, puis $u_3 = 0$, $u_4 = -16 \dots$

(u_n) n'est pas monotone ; elle est décroissante à partir du rang 2.

Exercice 98 Monotonie par récurrence (question 1)

$u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On calcule $u_1 = \sqrt{7} \approx 2,65$: on conjecture que la suite est décroissante. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n$ ».

- **Initialisation.** $u_1 = \sqrt{7}$ et $0 \leq \sqrt{7} \leq 5$ car $7 \leq 25$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq u_{k+1} \leq u_k$. En ajoutant 2 : $2 \leq u_{k+1} + 2 \leq u_k + 2$. La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$, donc $\sqrt{2} \leq \sqrt{u_{k+1} + 2} \leq \sqrt{u_k + 2}$, c'est-à-dire $\sqrt{2} \leq u_{k+2} \leq u_{k+1}$. Comme $\sqrt{2} \geq 0$, $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.
- **Conclusion.** Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

(u_n) est décroissante.

☆ Erreur fréquente

Écrire « $f(x) = \sqrt{x+2}$ est croissante, donc la suite est croissante ». C'est faux : c'est la comparaison de u_0 et u_1 qui donne le sens de variation.

Exercice 100 Bornes à l'aide des variations de f (questions 1 et 2)

1. $u_n = f(n)$ avec $f(x) = x^2 - 10x - 3 = (x - 5)^2 - 28$.

- **Minorée.** Pour tout réel x , $(x - 5)^2 \geq 0$, donc $f(x) \geq -28$. En particulier $u_n \geq -28$ pour tout n (et $u_5 = -28$).
- **Non majorée.** Pour $n \geq 11$, $u_n = n(n - 10) - 3 \geq n \times 1 - 3 = n - 3$. Soit M un réel quelconque : pour tout entier $n \geq \max(11; M + 4)$, $u_n \geq n - 3 \geq M + 1 > M$. Aucun réel M ne majore donc la suite.

(u_n) est minorée par -28 et n'est pas majorée.

2. $u_n = f(n)$ avec $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 1} = 3 - \frac{3}{x^2 + 1}$.

- Sur $[0; +\infty[$, $x \mapsto x^2 + 1$ est croissante et strictement positive, donc $x \mapsto \frac{3}{x^2 + 1}$ est décroissante et f est croissante. Ainsi $u_n \geq u_0 = 0$.
- Comme $\frac{3}{n^2 + 1} > 0$, on a $u_n < 3$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n < 3$: la suite est bornée.

Exercice 101 Encadrement par récurrence

$u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $2 \leq u_n \leq 3$ ».

- **Initialisation.** $u_0 = 3$ et $2 \leq 3 \leq 3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $2 \leq u_k \leq 3$. En particulier $u_k > 0$, donc u_{k+1} est bien défini. La fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{u_k} \leq \frac{1}{2}$. En ajoutant 2 : $\frac{7}{3} \leq u_{k+1} \leq \frac{5}{2}$. Or $2 \leq \frac{7}{3}$ et $\frac{5}{2} \leq 3$, donc $2 \leq u_{k+1} \leq 3$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.
- **Conclusion.** Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n \leq 3$.

☆ Erreur fréquente

Oublier de retourner les inégalités en passant à l'inverse : la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$.

P3 Limites d'une suite

Exercice 103 La suite $((-1)^n)$ n'a pas de limite

Notons $u_n = (-1)^n$: $u_n = 1$ si n est pair et $u_n = -1$ si n est impair. Il faut éliminer les trois possibilités : limite finie, $+\infty$, $-\infty$.

Limite finie ? Supposons que (u_n) converge vers un réel ℓ . L'intervalle ouvert $I =]\ell - \frac{1}{2}; \ell + \frac{1}{2}[$ contient ℓ ; il contient donc tous les termes u_n à partir d'un certain rang n_0 .

Parmi les entiers $n \geq n_0$, il y en a des pairs et des impairs : $1 \in I$ et $-1 \in I$. Alors

$$1 < \ell + \frac{1}{2} \quad \text{donc} \quad \ell > \frac{1}{2}, \quad \text{et} \quad -1 > \ell - \frac{1}{2} \quad \text{donc} \quad \ell < -\frac{1}{2}.$$

C'est impossible : (u_n) n'a pas de limite finie.

Limite $+\infty$? L'intervalle $[0; +\infty[$ devrait contenir tous les termes à partir d'un certain rang; or il ne contient aucun terme d'indice impair (égal à -1). Impossible.

Limite $-\infty$? L'intervalle $] -\infty; 0]$ devrait contenir tous les termes à partir d'un certain rang; or il ne contient aucun terme d'indice pair (égal à 1). Impossible.

La suite $((-1)^n)$ n'a pas de limite : elle diverge.

Ce qu'il fallait voir

L'intervalle de longueur 1 est choisi parce que 1 et -1 sont distants de 2 : ils ne peuvent pas être tous deux dans un intervalle de longueur 1.

Exercice 105 Opérations sur les limites

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, donc par produit par $3 > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$. De plus $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}\right) = -1$. Par somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^5 = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^5) = -\infty$ et, par somme avec 1 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - 3n) = -\infty$ (somme de 1 et de $-3n$, qui tend vers $-\infty$).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + n - 2) = +\infty$ (somme de $n^2 \rightarrow +\infty$, $n \rightarrow +\infty$ et -2). Par produit (règle des signes) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Exercice 106 Lever une forme « $\infty - \infty$ »

1. $u_n = 3n^2 - n + 5$: $3n^2 \rightarrow +\infty$ et $-n \rightarrow -\infty$, c'est une forme indéterminée. Pour $n \geq 1$:

$$u_n = n^2 \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}\right).$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n^2} = 0$, donc la parenthèse tend vers 3. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, par produit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

2. $u_n = 8n - n^3$: forme indéterminée. Pour $n \geq 1$, $u_n = n^3 \left(\frac{8}{n^2} - 1\right)$. La parenthèse tend vers -1 et $n^3 \rightarrow +\infty$; par produit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Exercice 107 Quotients de polynômes (questions 1 et 2)

🔍 Ce qu'il fallait voir

Pour un quotient de polynômes, on factorise le numérateur *et* le dénominateur par leur terme de plus haut degré, puis on simplifie.

1. $u_n = \frac{3n^2 - n}{1 - n^2}$, défini pour $n \neq 1$; forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geq 2$:

$$u_n = \frac{n^2 \left(3 - \frac{1}{n}\right)}{n^2 \left(\frac{1}{n^2} - 1\right)} = \frac{3 - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} - 1}.$$

Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers -1 ; par quotient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -3$$

2. $u_n = \frac{n}{2n^2 + 1}$. Pour $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{n}{n^2 \left(2 + \frac{1}{n^2}\right)} = \frac{\frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n^2}}.$$

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 2; par quotient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Exercice 108 Terme dominant (question 1)

$u_n = \sqrt{n} - n$: forme « $\infty - \infty$ ». Pour $n \geq 1$, $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, donc

$$u_n = n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1 \right).$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, donc la parenthèse tend vers -1 ; comme $n \rightarrow +\infty$, par produit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

☆ Erreur fréquente

Conclure « $+\infty - \infty = 0$ ». Une forme indéterminée n'a pas de valeur : il faut transformer l'écriture.

P4 Comparaison et suites géométriques

Exercice 110 Démonstration du cours : minoration par une suite de limite $+\infty$

Énoncé. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Démonstration. Par hypothèse, il existe un rang n_1 tel que, pour tout $n \geq n_1$, $u_n \leq v_n$. Soit A un réel quelconque. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, l'intervalle $[A; +\infty[$ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang n_2 : pour tout $n \geq n_2$, $u_n \geq A$.

Notons $N = \max(n_1; n_2)$. Pour tout $n \geq N$, les deux inégalités sont vraies : $v_n \geq u_n \geq A$.

Ainsi, pour tout réel A , l'intervalle $[A; +\infty[$ contient tous les termes v_n à partir du rang N : par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. $\square$

Ce qu'il fallait voir

Les trois temps de la démonstration : **1.** on fixe A quelconque ; **2.** on utilise la définition pour (u_n) ; **3.** on prend le plus grand des deux rangs pour que les deux informations soient vraies en même temps.

Exercice 111 Comparaison avec une limite infinie

1. Pour tout n , $\cos n \leq 1$, donc $u_n = \cos n - n \leq 1 - n$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - n) = -\infty$.

D'après le théorème de comparaison (majoration par une suite qui tend vers $-\infty$) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

2. Pour tout n , $(-1)^n \geq -1$, donc $u_n = 2n + (-1)^n \geq 2n - 1$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n - 1) = +\infty$.

D'après le théorème de comparaison (minoration par une suite qui tend vers $+\infty$) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

☆ Erreur fréquente

Pour une limite infinie, *une seule* inégalité suffit, et elle doit aller dans le bon sens : on minore pour obtenir $+\infty$, on majore pour obtenir $-\infty$.

Exercice 112 Théorème des gendarmes (questions 1 et 2)

1. Pour tout $n \geq 1$, $-1 \leq \sin n \leq 1$ et $n > 0$, donc

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

2. De même, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ donne $-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$, et le théorème des gendarmes donne :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Exercice 113 Démonstration du cours : inégalité de Bernoulli et limite de q^n

1. Inégalité de Bernoulli. Soit $x \geq 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $(1+x)^n \geq 1+nx$ ».

— **Initialisation.** $(1+x)^0 = 1$ et $1+0 \times x = 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

— **Hérédité.** Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $(1+x)^k \geq 1+kx$. Comme $1+x > 0$, on multiplie les deux membres par $1+x$ sans changer le sens :

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1+x+kx+kx^2 = 1+(k+1)x+kx^2.$$

Or $kx^2 \geq 0$, donc $(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

— **Conclusion.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

2. Cas $q > 1$. On pose $x = q - 1$: $x > 0$ et $q = 1+x$. D'après Bernoulli, pour tout n , $q^n \geq 1+nx$.

Comme $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+nx) = +\infty$. Par le théorème de comparaison (exercice 110) :

$$\text{si } q > 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty.$$

3. Cas $-1 < q < 1$. Si $q = 0$, $q^n = 0$ pour tout $n \geq 1$ et la limite est 0.

Sinon $0 < |q| < 1$, donc $Q = \frac{1}{|q|} > 1$ et, d'après le point 2, $\lim_{n \rightarrow +\infty} Q^n = +\infty$. Alors, par quotient,

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{Q^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Comme $|q^n - 0|$ tend vers 0, on a (propriété du cours, cas particulier des gendarmes : $-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$) :

$$\text{si } -1 < q < 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0.$$

Exercice 114 Limites de suites géométriques

1. $1,01 > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,01^n = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

2. $-1 < \frac{2}{3} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ et, par somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$$

3. $-1 < \frac{4}{5} < 1$ donc $\left(\frac{4}{5}\right)^n \rightarrow 0$; $\frac{5}{4} > 1$ donc $\left(\frac{5}{4}\right)^n \rightarrow +\infty$. Par somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Exercice 115 Limites de sommes géométriques (questions 1, 2 et 4) Ce qu'il fallait voir

Pour une somme de termes géométriques, on identifie trois choses : le **premier terme**, la **raison** et le **nombre de termes**. Puis : $S = \text{premier} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.

1. $u_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$ ($n \geq 2$) : premier terme $\frac{1}{4}$, raison $\frac{1}{2}$, termes $\frac{1}{2^2}$ à $\frac{1}{2^n}$, soit $n-1$ termes.

$$u_n = \frac{1}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

2. Premier terme 1, raison $\frac{6}{5}$, $n + 1$ termes :

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{6}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{6}{5}} = 5 \left(\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1 \right).$$

Comme $\frac{6}{5} > 1$, $\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

4. Premier terme 0,8, raison 0,8, n termes :

$$u_n = 0,8 \times \frac{1 - 0,8^n}{1 - 0,8} = 4(1 - 0,8^n).$$

Comme $-1 < 0,8 < 1$, $0,8^n \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

☆ Erreur fréquente

Se tromper sur le nombre de termes : de q^p à q^n , il y a $n - p + 1$ termes.

P5 Suites monotones et suites récurrentes

Exercice 117 La suite $(n!)$

On rappelle que $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ pour $n \geq 1$, et $0! = 1$.

- **Croissance.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)! = (n+1) \times n!$. Comme $n! > 0$ et $n+1 \geq 1$, on a $(n+1)! \geq n!$.
- **Non majorée.** Pour $n \geq 1$, $n! = n \times (n-1)!$ et $(n-1)! \geq 1$, donc $n! \geq n$.
Soit M un réel quelconque et n un entier tel que $n \geq 1$ et $n > M$: alors $n! \geq n > M$. Aucun réel M ne majore la suite.
- **Conclusion.** D'après le théorème (démonstration exigible) : une suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$$

Exercice 120 $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$

Étude de f . On pose $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}$ sur $[0; +\infty[$. La fonction $x \mapsto x+1$ est croissante et strictement positive, donc $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est décroissante et f est **croissante** sur $[0; +\infty[$.

Point fixe. Pour $x \geq 0$: $f(x) = x \iff 2x+1 = x(x+1) \iff x^2 - x - 1 = 0$. Les solutions sont $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$ et $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Donc $f(\varphi) = \varphi$.

1. Convergence. On calcule $u_1 = \frac{11}{6} \approx 1,83$: on conjecture que la suite décroît vers φ .
Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $\varphi \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$ ».

- **Initialisation.** $u_0 = 5$ et $u_1 = \frac{11}{6}$. On a $\frac{11}{6} \leq 5$ et $\varphi \leq \frac{11}{6}$ (car $\frac{11}{6} \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2} \iff \frac{8}{3} \geq \sqrt{5} \iff \frac{64}{9} \geq 5$, vrai). $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit k tel que $\varphi \leq u_{k+1} \leq u_k \leq 5$. Ces nombres sont dans $[0; +\infty[$, où f est croissante :

$$f(\varphi) \leq f(u_{k+1}) \leq f(u_k) \leq f(5), \quad \text{soit} \quad \varphi \leq u_{k+2} \leq u_{k+1} \leq \frac{11}{6} \leq 5.$$

$\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

- **Conclusion.** Pour tout n , $\varphi \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$.

La suite est décroissante et minorée par φ : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ . Par passage à la limite dans $u_n \geq \varphi$, on a $\ell \geq \varphi > 0$.

2. Limite. D'une part $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$. D'autre part, comme $\ell + 1 \neq 0$, par opérations sur les limites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2u_n + 1}{u_n + 1} = \frac{2\ell + 1}{\ell + 1}$. Par unicité de la limite, $\ell = \frac{2\ell + 1}{\ell + 1}$, donc $\ell^2 - \ell - 1 = 0$. Comme $\ell \geq \varphi > 0$, on écarte la solution négative :

$$(u_n) \text{ converge vers } \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Exercice 121 Même relation, $u_0 = 0$

On garde f et φ de l'exercice 120. On calcule $u_1 = 1$: on conjecture que la suite croît vers φ . Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \varphi$ ».

- **Initialisation.** $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $0 \leq 0 \leq 1 \leq \varphi$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Si $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \varphi$, la croissance de f sur $[0; +\infty[$ donne $f(0) \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq f(\varphi)$, soit $1 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \varphi$, et donc $\mathcal{P}(k+1)$.
- **Conclusion.** Pour tout n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \varphi$.

La suite est croissante et majorée par φ : elle converge vers $\ell \in [0; \varphi]$. Comme dans l'exercice 120, $\ell^2 - \ell - 1 = 0$ et $\ell \geq 0$ donc $\ell = \varphi$.

(u_n) converge vers φ , mais en croissant.

Ce qu'il fallait voir

Même fonction, même limite, sens de variation opposé : tout dépend de la position de u_0 par rapport au point fixe φ . Le sens de variation de f ne donne pas celui de la suite.

Exercice 134 Une suite auxiliaire géométrique

1. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « u_n est défini et $u_n > 0$ ».

- $u_0 = 3 > 0$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Si $u_k > 0$, alors $u_k + 1 > 1 > 0$: $u_{k+1} = \frac{2}{u_k + 1}$ est défini et strictement positif.

Pour tout n , u_n est défini et $u_n > 0$.

2. Comme $u_n > 0$, $u_n + 2 \neq 0$ et v_n est défini. Pour tout n :

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2}{u_n + 1} - 1 = \frac{1 - u_n}{u_n + 1}, \quad u_{n+1} + 2 = \frac{2}{u_n + 1} + 2 = \frac{2u_n + 4}{u_n + 1} = \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 1}.$$

Donc

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{1 - u_n}{u_n + 1} \times \frac{u_n + 1}{2(u_n + 2)} = \frac{1 - u_n}{2(u_n + 2)} = -\frac{1}{2} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = -\frac{1}{2} v_n.$$

De plus $v_0 = \frac{3-1}{3+2} = \frac{2}{5}$.

(v_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{2}$; $v_n = \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

3. On exprime u_n à l'aide de v_n : $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$, soit $u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n$. Comme $|v_n| \leq \frac{2}{5}$, $v_n \neq 1$:

$$u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n} = \frac{1 + \frac{4}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n}.$$

Comme $-1 < -\frac{1}{2} < 1$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$; par opérations, le numérateur et le dénominateur tendent vers 1.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

Exercice A1 Algorithme de seuil

1. La suite croît vers 3, donc $3 - u_n$ décroît vers 0. On calcule les termes tant que l'écart est encore supérieur ou égal à e :

```
from math import sqrt

def seuil(e):
    n = 0
    u = 0
    while 3 - u >= e:      # condition contraire de  $3 - u < e$ 
        u = sqrt(u + 6)
        n = n + 1
    return n
```

2. `seuil(0.000001)` renvoie 9 : $3 - u_8 \approx 2 \times 10^{-6}$ et $3 - u_9 \approx 3,3 \times 10^{-7}$.

À partir du rang 9, u_n est une valeur approchée de 3 à 10^{-6} près (et le reste, car $3 - u_n$ décroît).

Problème 1 — Type bac (deux méthodes)

1. $f(x) = \frac{3x+2}{x+4}$ est dérivable sur $I = [0; 1]$ (le dénominateur ne s'annule pas) et

$$f'(x) = \frac{3(x+4) - (3x+2) \times 1}{(x+4)^2} = \frac{10}{(x+4)^2} > 0.$$

f est strictement croissante sur I , avec $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f(1) = 1$. Pour $x \in I : \frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$, donc $f(x) \in I$.

2. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n) : \ll u_n \in I \gg$. $u_0 = 0 \in I$; si $u_k \in I$, alors $u_{k+1} = f(u_k) \in I$ d'après la question 1. Par récurrence, $u_n \in I$ pour tout n .

Première méthode

1-2. Graphiquement, les points A_0, A_1, A_2, A_3 ($u_1 = 0,5, u_2 \approx 0,778, u_3 \approx 0,907$) avancent vers la droite et se rapprochent de l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$, qui est 1 : on conjecture que (u_n) est croissante et converge vers 1.

3. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 4u_n}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4}.$$

Or $(1 - u_n)(u_n + 2) = u_n + 2 - u_n^2 - 2u_n = -u_n^2 - u_n + 2$. Donc $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n + 2)}{u_n + 4}$.

Comme $u_n \in [0; 1] : 1 - u_n \geq 0, u_n + 2 > 0$ et $u_n + 4 > 0$. Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

(u_n) est croissante.

4. (u_n) est croissante et majorée par 1 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ , et $\ell \in [0; 1]$ par passage à la limite.

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$ et, par opérations ($\ell + 4 \neq 0$), $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} = \frac{3\ell + 2}{\ell + 4} = f(\ell)$. Par unicité de la limite, $\ell = f(\ell)$:

$$\ell(\ell + 4) = 3\ell + 2 \iff \ell^2 + \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 1)(\ell + 2) = 0.$$

Comme $\ell \geq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Deuxième méthode

1. Pour tout n ($u_n + 2 > 0$, donc v_n est défini) :

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 2 - u_n - 4}{u_n + 4} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 4}, \quad u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 2 + 2u_n + 8}{u_n + 4} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 4}.$$

$$v_{n+1} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 4} \times \frac{u_n + 4}{5(u_n + 2)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{2}{5} v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

2. $v_0 = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$, donc $v_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

3. $v_n(u_n + 2) = u_n - 1 \iff u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n \iff u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$ (car $v_n < 0$, donc $v_n \neq 1$). Ainsi

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

4. $-1 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$; par opérations :

(u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Algorithme

```
def seuil():  
    n = 0  
    u = 0  
    while 1 - u >= 10**(-6):  
        u = (3*u + 2)/(u + 4)  
        n = n + 1  
    return n
```

La fonction renvoie 16. *Vérification* : $1 - u_n = \frac{-3v_n}{1 - v_n} = \frac{1,5 \times 0,4^n}{1 + 0,5 \times 0,4^n}$, qui vaut environ $1,6 \times 10^{-6}$ pour $n = 15$ et $6,4 \times 10^{-7}$ pour $n = 16$.

Problème 7 — Suites presque géométriques

Ce qu'il fallait voir

Le fil conducteur : x_n est égal à $x_0 q^n$ plus une somme d'« erreurs » b_k multipliées par des puissances de q . Tout le problème consiste à majorer cette somme par une somme géométrique.

1. Pour tout $n \geq 1$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $x_n = x_0 q^n + \sum_{k=0}^{n-1} b_k q^{n-1-k}$ ».

— **Initialisation.** Par définition de b_0 , $x_1 = q x_0 + b_0$, qui est bien l'expression de $\mathcal{P}(1)$.

— **Hérédité.** Soit $n \geq 1$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. Comme $x_{n+1} = q x_n + b_n$:

$$x_{n+1} = q \left(x_0 q^n + \sum_{k=0}^{n-1} b_k q^{n-1-k} \right) + b_n = x_0 q^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} b_k q^{n-k} + b_n q^0 = x_0 q^{n+1} + \sum_{k=0}^n b_k q^{n-k}.$$

C'est $\mathcal{P}(n+1)$.

— **Conclusion.** $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

2. Cas $0 < q < 1$

2.a. On pose $y_n = x_0 q^n$: c'est une suite géométrique de raison q .

Pour $n = 0$, $|y_0 - x_0| = 0$. Pour $n \geq 1$, d'après la question 1 :

$$x_n - y_n = \sum_{k=0}^{n-1} b_k q^{n-1-k}.$$

Chaque terme vérifie $0 \leq b_k q^{n-1-k} \leq \varepsilon q^{n-1-k}$ (car $q^{n-1-k} > 0$). En additionnant :

$$0 \leq x_n - y_n \leq \varepsilon (q^{n-1} + \dots + q + 1) = \varepsilon \frac{1 - q^n}{1 - q} \leq \frac{\varepsilon}{1 - q},$$

car $0 < q^n \leq 1$.

La suite géométrique $y_n = x_0 q^n$ vérifie $|y_n - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{1 - q}$ pour tout n .

2.b. Pour $t \in \left[0; \frac{\varepsilon}{1 - q}\right]$, on pose $y_n^{(t)} = (x_0 + t) q^n$, suite géométrique de raison q . Alors

$$x_n - y_n^{(t)} = (x_n - x_0 q^n) - t q^n.$$

— *Majoration* : d'après 2.a, $x_n - x_0 q^n \leq \frac{\varepsilon}{1 - q}$, et $t q^n \geq 0$, donc $x_n - y_n^{(t)} \leq \frac{\varepsilon}{1 - q}$.

— *Minoration* : $x_n - x_0 q^n \geq 0$ et $t q^n \leq t \leq \frac{\varepsilon}{1 - q}$ (car $q^n \leq 1$), donc $x_n - y_n^{(t)} \geq -\frac{\varepsilon}{1 - q}$.

Ainsi $|x_n - y_n^{(t)}| \leq \frac{\varepsilon}{1 - q}$ pour tout n . Deux valeurs différentes de t donnent deux premiers termes $x_0 + t$ différents, donc deux suites différentes ; comme l'intervalle $\left[0; \frac{\varepsilon}{1 - q}\right]$ contient une infinité de réels :

il existe une infinité de suites géométriques qui conviennent.

3. Cas $q > 1$

3.a. *Monotonie.* Pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{b_n}{q^{n+1}} \geq 0$: la suite (u_n) est croissante.

Majoration. Pour tout k , $0 \leq \frac{b_k}{q^{k+1}} \leq \varepsilon \left(\frac{1}{q}\right)^{k+1}$. En additionnant pour k de 0 à $n - 1$ (n termes d'une

suite géométrique de raison $\frac{1}{q}$, avec $0 < \frac{1}{q} < 1$) :

$$u_n \leq \varepsilon \times \frac{1}{q} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^n}{1 - \frac{1}{q}} = \varepsilon \frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^n}{q - 1} \leq \frac{\varepsilon}{q - 1}.$$

(u_n) est croissante et majorée par $\frac{\varepsilon}{q - 1}$: elle converge vers un réel s , avec $0 \leq s \leq \frac{\varepsilon}{q - 1}$.

(Les bornes de s s'obtiennent par passage à la limite dans $0 \leq u_1 \leq u_n \leq \frac{\varepsilon}{q - 1}$.)

3.b. Fixons $n \geq 1$ et prenons $m > n$. Alors

$$u_m - u_n = \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_k}{q^{k+1}}, \quad \text{donc} \quad 0 \leq u_m - u_n \leq \varepsilon \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{q}\right)^{k+1}.$$

La somme de droite comporte $m - n$ termes, de premier terme $\left(\frac{1}{q}\right)^{n+1}$ et de raison $\frac{1}{q}$:

$$\sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{q}\right)^{k+1} = \frac{1}{q^{n+1}} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^{m-n}}{1 - \frac{1}{q}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^{m-n}}{q^n(q - 1)} \leq \frac{1}{q^n(q - 1)}.$$

Ainsi, pour tout $m > n$: $0 \leq u_m - u_n \leq \frac{\varepsilon}{q^n(q - 1)}$. Le rang n étant fixé, on fait tendre m vers $+\infty$: $u_m \rightarrow s$ et, par passage à la limite dans les inégalités,

pour tout $n \geq 1$, $0 \leq s - u_n \leq \frac{\varepsilon}{q^n(q - 1)}$.

3.c. Une écriture utile. En divisant l'égalité de la question 1 par q^n :

$$\frac{x_n}{q^n} = x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b_k}{q^{k+1}} = x_0 + u_n, \quad \text{soit} \quad x_n = q^n(x_0 + u_n) \quad (n \geq 1).$$

Existence. On pose $a = x_0 + s$ et $y_n = a q^n$, suite géométrique de raison q .

- Pour $n \geq 1$: $y_n - x_n = q^n(s - u_n)$. D'après 3.b, $0 \leq y_n - x_n \leq q^n \times \frac{\varepsilon}{q^n(q - 1)} = \frac{\varepsilon}{q - 1}$.
- Pour $n = 0$: $y_0 - x_0 = s \in \left[0; \frac{\varepsilon}{q - 1}\right]$ d'après 3.a.

Donc $|y_n - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{q - 1}$ pour tout n .

Unicité. Soit (z_n) une suite géométrique, $z_n = c r^n$, telle que $|z_n - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{q - 1}$ pour tout n . Par l'inégalité triangulaire,

$$|z_n - y_n| \leq |z_n - x_n| + |x_n - y_n| \leq \frac{2\varepsilon}{q - 1}, \quad \text{d'où} \quad \left| c \left(\frac{r}{q}\right)^n - a \right| \leq \frac{2\varepsilon}{(q - 1)q^n}.$$

Comme $q > 1$, le membre de droite tend vers 0 : la suite $w_n = c \left(\frac{r}{q}\right)^n$ converge vers a , et $a = x_0 + s > 0$.

- On a $c \neq 0$ (sinon $w_n = 0$ et la limite serait $0 \neq a$).
- Pour tout n , $w_{n+1} = \frac{r}{q} w_n$. En passant à la limite : $a = \frac{r}{q} a$, et comme $a \neq 0$, $r = q$.
- Alors $w_n = c$ pour tout n , donc $c = a$.

Ainsi $z_n = a q^n = y_n$ pour tout n .

Il existe une unique suite géométrique convenable : $y_n = (x_0 + s) q^n$.

 Ce qu'il fallait voir

Pourquoi cette différence entre $q < 1$ et $q > 1$? En divisant par q^n , on compare $\frac{x_n}{q^n}$ à une constante. Si $q > 1$, l'écart autorisé $\frac{\varepsilon}{(q-1)q^n}$ tend vers 0 : la constante est imposée. Si $q < 1$, cet écart tend vers $+\infty$: il laisse beaucoup de liberté.

Sujets de bac 2026

Exercice B1 Pollution d'un bassin — Métropole J2

1. $V_1 = 0,995 \times 0 + 6 = 6$ et $V_2 = 0,995 \times 6 + 6 = 11,97$.

$$V_1 = 6 \text{ L} \quad \text{et} \quad V_2 = 11,97 \text{ L}$$

2. On part de $V_0 = 0$ et on applique n fois la relation de récurrence :

```
def volume(n):
    v = 0
    for k in range(n):
        v = 0.995*v + 6
    return v
```

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$ ».

— **Initialisation.** $V_0 = 0$, $V_1 = 6$ et $0 \leq 6 \leq 1200$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

— **Hérédité.** Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $V_k \leq V_{k+1} \leq 1200$. On multiplie par $0,995 > 0$ (le sens ne change pas), puis on ajoute 6 :

$$0,995V_k + 6 \leq 0,995V_{k+1} + 6 \leq 0,995 \times 1200 + 6, \quad \text{soit} \quad V_{k+1} \leq V_{k+2} \leq 1200.$$

(En effet $0,995 \times 1200 + 6 = 1194 + 6 = 1200$.) $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

— **Conclusion.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$.

4. D'après la question 3, (V_n) est croissante et majorée par 1200 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ .

D'une part $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_{n+1} = \ell$; d'autre part, par opérations, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,995V_n + 6) = 0,995\ell + 6$. Par unicité de la limite :

$$\ell = 0,995\ell + 6 \iff 0,005\ell = 6 \iff \ell = 1200.$$

(V_n) converge vers 1200 : à long terme, le volume de polluant se stabilise vers 1200 litres.

Exercice B2 Un protocole médical — Antilles-Guyane J1

1. En une heure, la quantité baisse de 30 % : elle est multipliée par $1 - 0,3 = 0,7$. On injecte ensuite 0,75 mg. Donc, pour tout n :

$$u_{n+1} = 0,7 u_n + 0,75$$

2.a. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$ ».

— **Initialisation.** $u_0 = 1$ et $u_1 = 0,7 \times 1 + 0,75 = 1,45$: $1 \leq 1,45 \leq 4$.

— **Hérédité.** Si $u_k \leq u_{k+1} \leq 4$, en multipliant par $0,7 > 0$ puis en ajoutant 0,75 :

$$0,7u_k + 0,75 \leq 0,7u_{k+1} + 0,75 \leq 0,7 \times 4 + 0,75, \quad \text{soit} \quad u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 3,55 \leq 4.$$

— **Conclusion.** Pour tout n , $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$.

2.b. (u_n) est croissante et majorée par 4 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

2.c. En passant à la limite dans la relation de récurrence (opérations) : $\ell = 0,7\ell + 0,75 \iff 0,3\ell = 0,75 \iff \ell = 2,5$.

$$\ell = 2,5 \text{ mg}$$

2.d. La suite est croissante et converge vers 2,5, donc tous ses termes sont inférieurs ou égaux à 2,5 (propriété du cours). Ainsi $u_n \leq 2,5 < 3$ pour tout n .

D'après ce modèle, le traitement ne présente pas de risque de toxicité.

3.a. Pour tout n : $v_{n+1} = u_{n+1} - 2,5 = 0,7u_n + 0,75 - 2,5 = 0,7u_n - 1,75 = 0,7(u_n - 2,5) = 0,7v_n$.

(v_n) est géométrique de raison $0,7$ et de terme initial $v_0 = 1 - 2,5 = -1,5$.

3.b. Donc $v_n = -1,5 \times 0,7^n$ et $u_n = v_n + 2,5 = 2,5 - 1,5 \times 0,7^n$.

4. $u_n > 2,4 \iff 2,5 - 1,5 \times 0,7^n > 2,4 \iff 1,5 \times 0,7^n < 0,1 \iff 0,7^n < \frac{1}{15}$.

Comme $0 < 0,7 < 1$, la suite $(0,7^n)$ est décroissante. Or $0,7^7 \approx 0,082 > \frac{1}{15} \approx 0,067$ et $0,7^8 \approx 0,058 < \frac{1}{15}$.
Donc $u_n > 2,4 \iff n \geq 8$; on vérifie : $u_7 \approx 2,376$ et $u_8 \approx 2,414$.

La quantité dépasse 2,4 mg au bout de 8 injections supplémentaires.

Exercice B3 Tir à l'arc — Asie J1

1. $p_1 = \frac{1}{2}$. D'après la formule des probabilités totales (partition $T_1, \overline{T_1}$) :

$$p_2 = P(T_1 \cap T_2) + P(\overline{T_1} \cap T_2) = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{12+5}{30} = \frac{17}{30}.$$

2. Arbre : de la racine, T_n (probabilité p_n) et $\overline{T_n}$ (probabilité $1 - p_n$) ; après T_n : T_{n+1} ($\frac{4}{5}$) et $\overline{T_{n+1}}$ ($\frac{1}{5}$) ; après $\overline{T_n}$: T_{n+1} ($\frac{1}{3}$) et $\overline{T_{n+1}}$ ($\frac{2}{3}$).

3. Par la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = p_n \times \frac{4}{5} + (1 - p_n) \times \frac{1}{3} = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\right)p_n + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}p_n + \frac{1}{3}.$$

4.a. Pour tout $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = p_{n+1} - \frac{5}{8} = \frac{7}{15}p_n + \frac{1}{3} - \frac{5}{8} = \frac{7}{15}p_n - \frac{7}{24} = \frac{7}{15}\left(p_n - \frac{5}{8}\right) = \frac{7}{15}u_n,$$

car $\frac{7}{15} \times \frac{5}{8} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$.

(u_n) est géométrique de raison $\frac{7}{15}$, de premier terme $u_1 = \frac{1}{2} - \frac{5}{8} = -\frac{1}{8}$.

4.b-c. $u_n = u_1 \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} = -\frac{1}{8} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$, donc

$$p_n = \frac{5}{8} - \frac{1}{8} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$$

5. $-1 < \frac{7}{15} < 1$, donc $\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \rightarrow 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{5}{8}$.

À long terme, le tireur atteint le centre avec une probabilité proche de 0,625.

6.

```
def seuil():
    n = 1
    p = 0.5
    while p < 0.6:
        n = n + 1
        p = 7/15*p + 1/3
    return n
```

7. $p_n \geq 0,6 \iff \frac{1}{8} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq \frac{5}{8} - 0,6 = 0,025 \iff \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq 0,2$.

Comme $0 < \frac{7}{15} < 1$, la suite $\left(\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}\right)$ est décroissante. Or $\left(\frac{7}{15}\right)^2 = \frac{49}{225} \approx 0,218 > 0,2$ et $\left(\frac{7}{15}\right)^3 =$

$$\frac{343}{3375} \approx 0,102 \leq 0,2.$$

$$\text{Donc } \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leq 0,2 \iff n-1 \geq 3.$$

L'ensemble des solutions est l'ensemble des entiers $n \geq 4$.

Après le chapitre sur le logarithme, on pourra aussi résoudre cette inéquation par le calcul.

Exercice B4 Transmission d'un message — Antilles-Guyane J2

1. Pour tout $n \geq 1$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $p_{n+1} \leq p_n$ ».

— **Initialisation.** $p_2 = 0,59 \times 0,96 + 0,35 = 0,9164 \leq 0,96 = p_1$.

— **Hérédité.** Si $p_{k+1} \leq p_k$, en multipliant par $0,59 > 0$ et en ajoutant $0,35$: $0,59p_{k+1} + 0,35 \leq 0,59p_k + 0,35$, soit $p_{k+2} \leq p_{k+1}$.

— **Conclusion.** Pour tout $n \geq 1$, $p_{n+1} \leq p_n$.

2. (p_n) est décroissante ; c'est une suite de probabilités, donc minorée par 0. D'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

3. En passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = 0,59\ell + 0,35 \iff 0,41\ell = 0,35$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{35}{41} \approx 0,854$$

Exercice B5 Refroidissement d'une pièce — Métropole J1

1. $u_1 = 0,965 \times 20 + 0,35 + 0,07e^0 = 19,3 + 0,35 + 0,07 = 19,72$.

2. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $u_n > 10$ ».

— **Initialisation.** $u_0 = 20 > 10$.

— **Hérédité.** Si $u_k > 10$, alors $0,965u_k > 9,65$; de plus $0,07e^{-0,1k} > 0$. Donc

$$u_{k+1} = 0,965u_k + 0,35 + 0,07e^{-0,1k} > 9,65 + 0,35 + 0 = 10.$$

— **Conclusion.** Pour tout n , $u_n > 10$.

3. (u_n) est décroissante (admis) et minorée par 10 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

4.a. $e^{-0,1n} = (e^{-0,1})^n$ avec $0 < e^{-0,1} < 1$: c'est une suite géométrique qui tend vers 0. Par opérations, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0,965\ell + 0,35 + 0$; et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$. Par unicité de la limite, $\ell = 0,965\ell + 0,35$.

4.b. $0,035\ell = 0,35 \iff \ell = 10$.

$\ell = 10$: sans chauffage, la température de la pièce tendrait vers 10°C .

5.a. Le chauffage se remet en marche dès que $u \leq 18$; on boucle donc tant que $u > 18$. Attention à l'ordre : le terme u_{n+1} se calcule avec la valeur *actuelle* de n , avant de l'augmenter.

```
from math import exp
def marche():
    n = 0
    u = 20
    while u > 18:
        u = 0.965*u + 0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)
        n = n + 1
    return n
```

5.b. On obtient $u_7 \approx 18,12 > 18$ et $u_8 \approx 17,87 \leq 18$: la fonction renvoie 8.

Le chauffage se remet en marche au bout de 8 dizaines de minutes, soit 1 h 20 min.

Exercice B6 Une suite homographique — Asie J2

Partie A. 1. f est dérivable sur $] -\infty; \frac{3}{2}[$ et

$$f'(x) = \frac{1 \times (2x - 3) - (x - 2) \times 2}{(2x - 3)^2} = \frac{2x - 3 - 2x + 4}{(2x - 3)^2} = \frac{1}{(2x - 3)^2} > 0 :$$

f est strictement croissante.

En $-\infty$: pour $x < 0$, $f(x) = \frac{x(1 - \frac{2}{x})}{x(2 - \frac{3}{x})} = \frac{1 - \frac{2}{x}}{2 - \frac{3}{x}} \rightarrow \frac{1}{2}$.

En $\frac{3}{2}^-$: $x - 2 \rightarrow -\frac{1}{2}$ et $2x - 3 \rightarrow 0$ en restant strictement négatif ; par quotient, $f(x) \rightarrow +\infty$.

2. f est croissante sur $[0; 1]$, $f(0) = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$ et $f(1) = \frac{-1}{-1} = 1$. Pour $x \in [0; 1]$: $\frac{2}{3} \leq f(x) \leq 1$, donc $f(x) \in [0; 1]$.

Partie B. 1. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$ ».

— **Initialisation.** $u_0 = 0$ et $u_1 = f(0) = \frac{2}{3}$: $0 \leq 0 \leq \frac{2}{3} \leq 1$.

— **Hérédité.** Si $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 1$, la croissance de f sur $[0; 1]$ donne $f(u_k) \leq f(u_{k+1})$, soit $u_{k+1} \leq u_{k+2}$; et, d'après A.2, u_{k+1} et u_{k+2} sont dans $[0; 1]$. Donc $0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 1$.

— **Conclusion.** Pour tout n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

2. (u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge.

3. Sur $[0; 1]$: $f(x) = x \iff x - 2 = x(2x - 3) \iff 2x^2 - 4x + 2 = 0 \iff 2(x - 1)^2 = 0 \iff x = 1$.

$$\ell = 1$$

4. La fonction renvoie le premier rang n pour lequel $u_n \geq 1 - 0,0001 = 0,9999$.

u_{5000} est le premier terme supérieur ou égal à 0,9999 ; comme la suite est croissante, tous les suivants le sont aussi.

5.a. $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{2}{3}$, $u_2 = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-\frac{4}{3}}{-\frac{5}{3}} = \frac{4}{5}$, $u_3 = f\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{-\frac{6}{5}}{-\frac{7}{5}} = \frac{6}{7}$.

5.b. Conjecture : $u_n = \frac{2n}{2n+1}$. On note $\mathcal{P}(n)$ cette égalité.

— **Initialisation.** $\frac{2 \times 0}{1} = 0 = u_0$.

— **Hérédité.** Si $u_k = \frac{2k}{2k+1}$, alors

$$u_{k+1} = \frac{\frac{2k}{2k+1} - 2}{\frac{4k}{2k+1} - 3} = \frac{\frac{2k-4k-2}{2k+1}}{\frac{4k-6k-3}{2k+1}} = \frac{-2k-2}{-2k-3} = \frac{2(k+1)}{2(k+1)+1}.$$

— **Conclusion.** Pour tout n , $u_n = \frac{2n}{2n+1}$.

Cohérence avec la question 4 : $1 - u_n = \frac{1}{2n+1} \leq 10^{-4} \iff 2n+1 \geq 10\,000 \iff n \geq 4999,5$, d'où $n = 5000$.

Exercice B7 Suite récurrente et somme — Amérique du Nord J2

Partie A. 1. $f(x) = x \iff 2x = x\sqrt{1+x^2} \iff x(2 - \sqrt{1+x^2}) = 0$.

Donc $x = 0$, ou $\sqrt{1+x^2} = 2 \iff 1+x^2 = 4 \iff x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Les solutions sont $-\sqrt{3}$, 0 et $\sqrt{3}$.

2.a. Avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} : (\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Par la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{\frac{2(1+x^2)-2x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}.$$

2.b. $f'(x) > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Partie B. 1. Pour tout n , on note $\mathcal{P}(n)$: « $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$ ».

— **Initialisation.** $u_0 = 1$ et $u_1 = f(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} : 1 \leq 1 \leq \sqrt{2} < \sqrt{3}$.

— **Hérédité.** Si $1 \leq u_k \leq u_{k+1} < \sqrt{3}$, la stricte croissance de f donne $f(1) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) < f(\sqrt{3})$, soit $\sqrt{2} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} < \sqrt{3}$ (car $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ d'après A.1). Comme $\sqrt{2} \geq 1$, $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

— **Conclusion.** Pour tout n , $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$.

2. (u_n) est croissante et majorée par $\sqrt{3}$: elle converge vers $\ell \in [1; \sqrt{3}]$. La fonction f étant dérivable (donc continue), $\ell = f(\ell)$; parmi $-\sqrt{3}$, 0, $\sqrt{3}$, seule $\sqrt{3}$ est dans $[1; \sqrt{3}]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

3.a. $u_{n+1}^2 = \frac{4u_n^2}{1+u_n^2}$ et $3 - u_{n+1}^2 = \frac{3+3u_n^2-4u_n^2}{1+u_n^2} = \frac{3-u_n^2}{1+u_n^2}$. Donc

$$v_{n+1} = \frac{4u_n^2}{1+u_n^2} \times \frac{1+u_n^2}{3-u_n^2} = 4 \times \frac{u_n^2}{3-u_n^2} = 4v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison 4, de premier terme $v_0 = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$.

3.b. $v_n = \frac{1}{2} \times 4^n$. De $v_n(3 - u_n^2) = u_n^2$ on tire $u_n^2(1 + v_n) = 3v_n$, donc $u_n^2 = \frac{3v_n}{1+v_n} = \frac{1,5 \times 4^n}{1+0,5 \times 4^n}$ et, comme $u_n \geq 1 > 0$:

$$u_n = \sqrt{\frac{1,5 \times 4^n}{1+0,5 \times 4^n}}.$$

3.c. En divisant par 4^n : $u_n^2 = \frac{1,5}{\left(\frac{1}{4}\right)^n + 0,5}$. Comme $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$, $u_n^2 \rightarrow \frac{1,5}{0,5} = 3$, et donc $u_n \rightarrow \sqrt{3}$. On retrouve le résultat de la question 2.

Partie C. 1. La variable **S** reçoit u_0^2 , puis $u_0^2 + u_1^2$, etc. :

```
from math import *
def termes(p):
    u = 1
    S = 0
    L = []
    for i in range(p):
        S = S + u**2
        u = 2*u/sqrt(1 + u**2)
        L.append(S)
    return L
```

2. Pour tout k , $1 \leq u_k \leq \sqrt{3}$, et ces nombres sont positifs, donc $1 \leq u_k^2 \leq 3$. En additionnant ces n encadrements pour k de 0 à $n-1$: $n \leq S_n \leq 3n$.

3. $S_n \geq n$ et $n \rightarrow +\infty$: par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

Pour $n \geq 1$: $\frac{1}{n} \leq \frac{S_n}{n^2} \leq \frac{3}{n}$; les deux bornes tendent vers 0 ; par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = 0$.

Exercice B8 Vrai ou faux

Affirmation 1 — Vraie. Récurrence sur $\mathcal{P}(n)$: « $w_n = (n+1)^2$ ». $w_0 = 1 = 1^2$. Si $w_k = (k+1)^2$, alors $w_{k+1} = (k+1)^2 + 2k + 3 = k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$.

Affirmation 2 — Fausse. Pour tout n , $-1 \leq \sin n \leq 1$, donc $\frac{2n-1}{n+1} \leq v_n \leq \frac{2n+1}{n+1}$. Pour $n \geq 1$,

$\frac{2n \pm 1}{n+1} = \frac{2 \pm \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 2$. Par le théorème des gendarmes, $v_n \rightarrow 2$: la suite converge.

Affirmation 3 — Vraie. $u_1 = 1 = 1^2$; si $u_k = k^2$ ($k \geq 1$), alors $u_{k+1} = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$.

Affirmation 4 — Vraie. $u_n = e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$: suite géométrique de raison $q = \frac{1}{e} \in]0; 1[$. Donc

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e - 1}.$$